

Аннотация

Здесь разместите аннотацию работы.

Содержание

Аннотация	1
1 Введение	3
2 Постановка задачи встречи	4
3 Линейная двухимпульсная задача встречи	5
4 Нелинейная многоимпульсная задача встречи	6
5 Нелинейная задача встречи с конечной тягой	7
6 Заключение	8
Приложение А	9
Приложение Б	11
Список литературы	13

1 Введение

Здесь разместите введение.

2 Постановка задачи встречи

3 Линейная двухимпульсная задача встречи

4 Нелинейная многоимпульсная задача встречи

5 Нелинейная задача встречи с конечной тягой

6 Заключение

Приложение А. Аналитические выражения для матрицы B

В настоящем приложении приведены аналитические выражения для матрицы B , а также её первой и второй производных по истинной долготе L , используемых в вычислении производных матрицы манёвра. Матрицу B представим по столбцам:

$$B = [B_1 \quad B_2 \quad B_3],$$

$$B_1 = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}(k \sin L - h \cos L) \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}}(bw(h \sin L + k \cos L) + 2\sqrt{\frac{P}{a}}) \end{bmatrix},$$

$$B_2 = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}w \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{h+(w+1) \sin L}{w} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{k+(w+1) \cos L}{w} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}}b(w+1)(k \sin L - h \cos L) \end{bmatrix}, \quad B_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w}(q \sin L - Ip \cos L) \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w}(q \sin L - Ip \cos L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{(1+p^2+q^2) \sin L}{2w} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{(1+p^2+q^2)I \cos L}{2w} \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}}(Iq \sin L - p \cos L) \end{bmatrix}.$$

где $w = 1 + h \sin L + k \cos L$.

Аналогичным образом представим первую производную матрицы B по истинной долготе L :

$$\frac{dB}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{dB_1}{dL} & \frac{dB_2}{dL} & \frac{dB_3}{dL} \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_1}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}}(k \cos L + h \sin L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}}[wb(h \cos L - k \sin L) - \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} \sqrt{\frac{P}{a}}] \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_2}{dL} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{dw}{dL} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \cos L}{w} - \frac{h+\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \sin L}{w} + \frac{k+\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ 0 \\ 0 \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}}[b(w+1)(k \cos L + h \sin L) - \frac{b}{w} \frac{dw}{dL}(k \sin L - h \cos L)] \end{bmatrix},$$

$$\frac{dB_3}{dL} = \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w^2} [(q \cos L + Ip \sin L)w - (q \sin L - Ip \cos L) \frac{dw}{dL}] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w^2} [(q \cos L + Ip \sin L)w - (q \sin L - Ip \cos L) \frac{dw}{dL}] \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} \left[\frac{\cos L}{w} - \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} I \left[\frac{\sin L}{w} + \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} \right] \\ \frac{r}{\sqrt{\mu P}} [(Iq \cos L + p \sin L) - \frac{1}{w} \frac{dw}{dL} (Iq \sin L - p \cos L)] \end{bmatrix},$$

где $\frac{dw}{dL} = h \cos L - k \sin L$.

Вторая производная матрицы B по истинной долготе L :

$$\begin{aligned} \frac{d^2 B}{dL^2} &= \begin{bmatrix} \frac{d^2 B_1}{dL^2} & \frac{d^2 B_2}{dL^2} & \frac{d^2 B_3}{dL^2} \end{bmatrix}, \\ \frac{d^2 B_1}{dL^2} &= \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} (-k \sin L + h \cos L) \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \cos L \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \sin L \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} \left[-wb(h \sin L + k \cos L) + \frac{2}{w} \sqrt{\frac{P}{a}} \left(\frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 - \frac{d^2 w}{dL^2} \right) \right] \end{bmatrix}, \\ \frac{d^2 B_2}{dL^2} &= \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{d^2 w}{dL^2} \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \sin L}{w} + 2 \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{h+\sin L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{h+\sin L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left[\frac{(w+1) \cos L}{w} - 2 \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{k+\cos L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{k+\cos L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} b \left[\left(1 + w + \frac{1}{w} \frac{d^2 w}{dL^2} - \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (k \sin L - h \cos L) + \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} (k \cos L + h \sin L) \right] \end{bmatrix}, \\ \frac{d^2 B_3}{dL^2} &= \begin{bmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{kI}{w^2} \left[\left(-w - \frac{d^2 w}{dL^2} + \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (q \sin L - Ip \cos L) - 2 \frac{dw}{dL} (q \cos L + Ip \sin L) \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{hI}{w^2} \left[\left(-w - \frac{d^2 w}{dL^2} + \frac{2}{w} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (q \sin L - Ip \cos L) - 2 \frac{dw}{dL} (q \cos L + Ip \sin L) \right] \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} \left[-\frac{\sin L}{w} - 2 \frac{\cos L}{w^2} \frac{dw}{dL} + 2 \frac{\sin L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 - \frac{\sin L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \frac{1+p^2+q^2}{2} I \left[\frac{\cos L}{w} - 2 \frac{\sin L}{w^2} \frac{dw}{dL} - 2 \frac{\cos L}{w^3} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 + \frac{\cos L}{w^2} \frac{d^2 w}{dL^2} \right] \\ -\frac{r}{\sqrt{\mu P}} \left[\left(1 + \frac{1}{w} \frac{d^2 w}{dL^2} - \frac{2}{w^2} \left(\frac{dw}{dL} \right)^2 \right) (Iq \sin L - p \cos L) + \frac{2}{w} \frac{dw}{dL} (Iq \cos L + p \sin L) \right] \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

где $\frac{d^2 w}{dL^2} = -h \sin L - k \cos L$.

Приложение Б

В настоящем приложении приведены аналитические выражения для матрицы $B_{\text{ft}}(L_1, L_2)$. При её построении все орбитальные элементы, кроме истинной долготы L , считаются фиксированными в центральной точке манёвра $L_c = (L_1 + L_2)/2$. Матрица представляется в виде суммы двух слагаемых:

$$B_{\text{ft}} = B_{\text{ft}}^{(1)} + B_{\text{ft}}^{(2)},$$

где

$$B_{\text{ft}}^{(1)} = \begin{bmatrix} B_{\text{ft},1}^{(1)} & B_{\text{ft},2}^{(1)} & B_{\text{ft},3}^{(1)} \end{bmatrix}, \quad B_{\text{ft}}^{(2)} = \begin{bmatrix} B_{\text{ft},1}^{(2)} & B_{\text{ft},2}^{(2)} & B_{\text{ft},3}^{(2)} \end{bmatrix}.$$

Представим матрицу $B_{\text{ft}}^{(1)}$ по столбцам:

$$B_{\text{ft},1}^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \left[\frac{1}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} \\ -\sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{2k}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{k}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ -\left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{2h}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ 0 \\ 0 \\ \varkappa \end{bmatrix},$$

$$\varkappa = -\sqrt{\frac{P}{\mu}} b \left\{ -\frac{2e^2}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} -$$

$$-2\sqrt{\frac{P}{\mu}} \sqrt{\frac{P}{a}} \left\{ \frac{1}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{2+e^2}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{3}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\},$$

$$B_{\text{ft},2}^{(1)} = \begin{bmatrix} \frac{2a^2}{\sqrt{\mu P}} \frac{2}{\eta} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ -\frac{3}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3h}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{3h}{2(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} \left\{ \frac{3}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3k}{\eta^3} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{3k}{2(1-k)\eta^2} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \\ 0 \\ 0 \\ \sqrt{\frac{P}{\mu}} b \left\{ \left[\frac{1}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{1}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} \right\} \end{bmatrix},$$

$$B_{\text{ft},3}^{(1)} = \sqrt{\frac{P}{\mu}} \begin{bmatrix} 0 \\ kI\xi \\ -hI\xi \\ \frac{1+p^2+q^2}{2}\theta \\ \frac{1+p^2+q^2}{2}I\zeta \\ I\xi \end{bmatrix},$$

$$\xi = -\frac{1}{2} \left[\frac{\sigma(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{q}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{Ip}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} +$$

$$+ \frac{\rho}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{3\rho}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{\rho(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2},$$

$$\theta = -\frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{2} \left[\frac{\cos L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{h}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3h}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2},$$

$$\zeta = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{1}{2} \left[\frac{\sin L}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{k}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} - \frac{3k}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{k(4-e^2)}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2}.$$

Аналогично представим матрицу $B_{\text{ft}}^{(2)}$:

$$B_{\text{ft}, 1}^{(2)} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{5 \times 1} \\ -\frac{3a\eta^3}{\sqrt{\mu P}} \left\{ \frac{1}{2\eta^2} \left[\frac{\tau(L)}{w(L)^2} \right]_{L_1}^{L_2} + \frac{2+e^2}{\eta^5} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{3}{2(1-k)\eta^4} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{w(L_1)\eta^3} [\lambda(L)]_{L_1}^{L_2} \right\} \end{bmatrix},$$

$$B_{\text{ft}, 2}^{(2)} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{5 \times 1} \\ \varphi \end{bmatrix}, \quad B_{\text{ft}, 3}^{(2)} = \mathbf{0}_{6 \times 1},$$

$$\begin{aligned} \varphi = & -\frac{6a\eta^2}{\sqrt{\mu P}} \left\{ \frac{1}{\eta^3} [\Phi(L)^2]_{L_1}^{L_2} - \frac{1}{(1-k)\eta^2} [\Phi(L)\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \right. \\ & - \frac{1}{2(1-k)\eta} \left((k-e^2) \left[\frac{\cos L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} + h \left[\frac{\sin L}{w(L)} \right]_{L_1}^{L_2} \right) - \\ & \left. - \frac{h}{(1-k)\eta^2} [\Phi(L)]_{L_1}^{L_2} + \frac{h}{2(1-k)^2\eta} [\Psi(L)]_{L_1}^{L_2} - \frac{\Phi(L_1)}{\eta^3} [\lambda(L)]_{L_1}^{L_2} \right\}, \end{aligned}$$

где

$$e = \sqrt{h^2 + k^2}, \quad \eta = \sqrt{1 - e^2}, \quad P = a(1 - e^2), \quad b = \frac{1}{1 + \eta},$$

$$\rho = -qh + Ipk, \quad \sigma(L) = q \cos L + Ip \sin L, \quad \tau(L) = h \cos L - k \sin L,$$

$$\Phi(L) = \arctan \left(\frac{(1-k) \tan \left(\frac{L}{2} \right) + h}{\eta} \right), \quad \Psi(L) = \frac{(k-e^2) \sin L - h(1 + \cos L)}{w(L)}.$$

Список литературы